

ACTIVITÉ 1

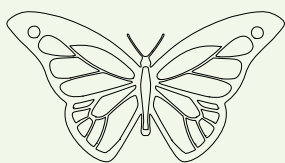


Figure 1

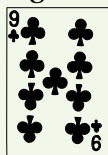


Figure 4

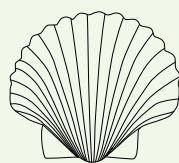


Figure 2

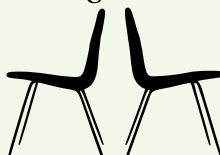


Figure 5



Figure 3



Figure 6

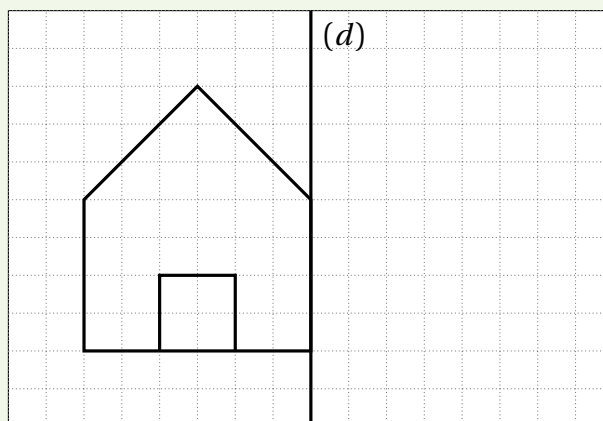
1. Pour chacune des figures ci-dessus, est-il possible de trouver un axe de pliage pour que la figure se superpose parfaitement sur elle-même? Les tracer dans les cas où c'est possible.
2. Comment s'appelle un tel axe de pliage?
3. Dans le cas où la figure se superpose sur elle-même, comment s'appelle « l'autre moitié » de la figure par rapport à l'axe de pliage?

ACTIVITÉ 2

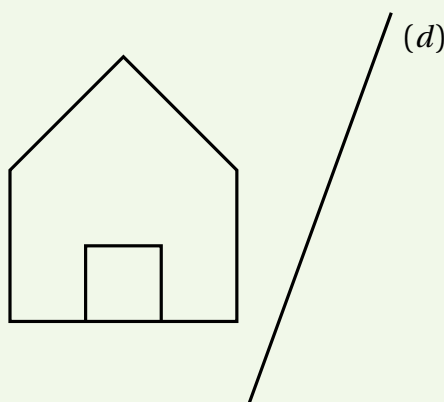
1. Tracer une droite (d).
2.
 - a. Placer un point A n'appartenant pas à la droite (d).
 - b. Plier la feuille le long de la droite (d) et placer la pointe du compas sur le point A (de sorte à laisser une marque sur l'épaisseur du dessous).
 - c. Déplier la feuille et placer un point à la marque laissée précédemment. Le nommer A' .
 - d. Tracer le segment $[AA']$.
3.
 - a. Que représente la droite (d) par rapport au segment $[AA']$?
 - b. Que représente le point A' par rapport au point A et à la droite (d)?
 - c. Coder la figure obtenue.
4.
 - a. Recommencer la question 2. avec un point B appartenant à la droite (d).
 - b. Que peut-on dire du symétrique de B par rapport à (d)?

ACTIVITÉ 3

1. Construire le symétrique de la maison par rapport à l'axe (d) .



2. En faire de même pour la maison ci-dessous par rapport à l'axe (d) .



ACTIVITÉ 4

1.
 - a. Tracer deux droites sécantes (d_1) et (d_2) .
 - b. Placer trois points A , B et C sur la droite (d_1) .
 - c. Construire A' , B' et C' les symétriques respectifs de A , B et C par rapport à (d_2) . À votre avis, ces points sont-ils alignés?
 - d. Le vérifier en traçant une droite passant par ces points.
2. Comparer les longueurs de $[AB]$ et $[A'B']$. Que constate-t-on?
3.
 - a. Tracer un triangle FGH tel que $FG = 5$ cm, $HF = 7$ cm et $\widehat{GFH} = 60^\circ$.
 - b. Construire le symétrique de FGH par rapport à (d_2) . À votre avis, combien mesure l'angle dont le sommet est le symétrique de F par rapport à (d_2) ?
 - c. Le vérifier en mesurant.
4. En utilisant les questions 1., 2. et 3., dire quelles propriétés sont conservées par symétrie axiale.